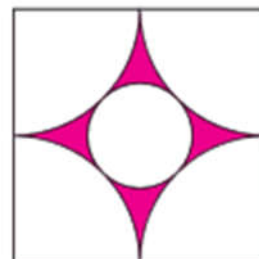


 Departamento de Matemáticas	Nombre 1:			1ª Evaluación	Nota
	Nombre 2:				
	Curso:	4º ESO A	Micro Examen DUO I		
	Fecha:	2 de noviembre de 2026	Nota máxima 2 puntos		

Hacer el ejercicio bien vale 1 punto, explicarlo de manera clara y concisa vale otro.

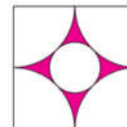
1. – Halla el área exacta de la parte coloreada de la figura de la derecha, en la que el lado del cuadrado mide 1 metro.



 Departamento de Matemáticas	Nombre:	SOLUCIONES		1ª Evaluación	
	Curso:	4º ESO A	Micro Examen DUO I		
	Fecha:	2 de noviembre de 2026	Nota máxima 2 puntos		

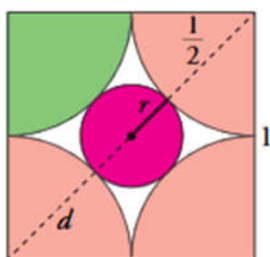
La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización del 25% de la nota

1.- Halla el área exacta de la parte coloreada de la figura de la derecha, en la que el lado del cuadrado mide 1 metro.



Como no conocemos ninguna fórmula para calcular el área coloreada, lo más fácil será ir quitándole al área del cuadrado, el área del círculo interior y las y áreas de los cuatro cuadrantes de las esquinas, de esta forma, el área pedida será:

$$A_{\text{Coloreada}} = A_{\text{Cuadrado}} - A_{\text{Círculo}} - 4 \cdot A_{\text{Cuadrantes}}$$



Así que, fijándonos en la figura de la izquierda, el área pedida será el área del cuadrado, menos 4 veces el área verde y menos el área roja.

🍏 El área del cuadrado es: $A = l^2 = 1^2 = 1 \text{ m}^2 \rightarrow A_{\text{Cuadrado}} = 1 \text{ m}^2$

🍏 El área de los 4 cuadrantes es igual que el área de un círculo de radio $\frac{1}{2}$:

$$4 \cdot A_{\text{Cuadrantes}} = A_{\text{Círculo } R=\frac{1}{2}} = \pi R^2 = \pi \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{4} \text{ m}^2 \rightarrow 4 \cdot A_{\text{Cuadrantes}} = \frac{\pi}{4} \text{ m}^2$$

🍏 Para calcular el área del círculo rojo, antes hemos de calcular el radio de dicho círculo:

Para ello, empezaremos por calcular la diagonal del cuadrado mediante el **Teorema de Pitágoras**:

$$d^2 = 1^2 + 1^2 \rightarrow d = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \rightarrow d = \sqrt{2}$$

Conocida la diagonal ya podemos calcular el radio puesto que, si observamos el dibujo, la diagonal es la suma de 2 radios de $\frac{1}{2}$, o sea 1, y 2 radios r:

$$d = \frac{1}{2} + r + r + \frac{1}{2} = 1 + 2r \rightarrow d = 1 + 2r \xrightarrow{\text{Despejando } r} r = \frac{d-1}{2} \xrightarrow{\text{Sustituyendo } d} r = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$$

Y con el radio, ya podemos calcular su área:

$$A_{\text{Círculo Rojo}} = \pi R^2 = \pi \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{4} (2+1-2\sqrt{2}) = \frac{\pi}{4} (3-2\sqrt{2}) \rightarrow A_{\text{Círculo Rojo}} = \frac{\pi}{4} (3-2\sqrt{2})$$

Así que el área de la figura coloreada es:

$$A_{\text{Coloreada}} = A_{\text{Cuadrado}} - A_{\text{Círculo}} - 4 \cdot A_{\text{Cuadrantes}} = 1 - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} (3-2\sqrt{2}) = 1 - \frac{\pi}{4} - \frac{3\pi}{4} + \frac{\pi\sqrt{2}}{2} = 1 - \frac{4\pi}{4} + \frac{\pi\sqrt{2}}{2} = 1 - \pi + \frac{\pi\sqrt{2}}{2}$$

Por tanto, el área pedida es:

$$A_{\text{Coloreada}} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} - \pi + 1$$

Por supuesto en metros cuadrados.